

Projets IA en Python par Domaine

Voici une liste de projets Python orientés IA pour chaque grand domaine, avec des liens Kaggle pour apprendre et pratiquer :

1. Classification Supervisée Titanic

- Projet : Prediction de survie avec regression logistique, evaluation, validation croisee.
- Source Kaggle : Titanic "Machine Learning from Disaster"

2. Regression House Prices

- Projet : Prediction du prix de maisons avec features engineering, random forest, XGBoost.
- Source : House Prices "Advanced Regression Techniques"

3. Classification Multi-classe Iris

- Projet : Classification de fleurs Iris avec SVM/arbre de decision.
- Source : Iris Dataset (scikit-learn)

4. Clustering Airbnb NYC

- Projet : Analyse geographique des prix avec k-means.
- Source : NYC Airbnb Open Data

5. Vision par Ordinateur MNIST & Fashion-MNIST

- Projet : Reconnaissance de chiffres (MNIST) puis vêtements (Fashion-MNIST) avec CNN.
- Sources : MNIST dataset, Fashion-MNIST dataset

6. Vision par Ordinateur Avance CIFAR-10

- Projet : Classification d'objets avec CNN profonds ou transfer learning.
- Source : CIFAR-10 dataset

7. NLP IMDB & Tweets

- Projet : Analyse de sentiments avec LSTM, embeddings.
- Sources : IMDB reviews, Disaster Tweets dataset

8. Apprentissage par Renforcement CartPole & Jeux

- Projet : Agent IA avec Q-Learning ou Deep Q-Network sur CartPole ou jeu Atari.
- Source : Kaggle RL beginner tutorial

9. Classification Médicale Pima Indians

- Projet : Prédire le diabète avec logistic regression, courbe ROC, precision/recall.
- Source : Pima Indians Diabetes dataset

10. Series Temporelles Future Sales

- Projet : Prévisions avec XGBoost/LSTM, validation croisée, RMSE.
- Source : Future Sales (Kaggle)

Conseils :

- Téléchargez les datasets sur Kaggle, travaillez sur Kaggle Notebook ou localement.
- Suivez les notebooks des autres pour apprendre.
- Versionnez vos projets avec git, documentez bien, publiez sur GitHub.